

第 7 章机械振动 — 知识点与公式

7.1 简谐振动

简谐振动方程

动力学特征: $F = -kx$

微分方程: $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$, 其中 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

运动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

描述简谐振动的特征量

振幅 A : 最大位移的绝对值。

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 弹簧振子 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$

相位 $\omega t + \varphi$, 初相 φ (由初始条件确定)

由初条件求振幅和初相:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

旋转矢量法

旋转矢量 $\vec{A}$ 以角速度 ω 逆时针旋转, 其在 x 轴上的投影为简谐振动。

简谐振动的能量

动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

总能: $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$ (守恒)

平均值: $\bar{E}_k = \bar{E}_p = \frac{1}{2}E = \frac{1}{4}kA^2$

7.2 简谐振动的合成

同方向同频率

合振动: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}, \quad \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

同相 ($\Delta\varphi = 2k\pi$): $A = A_1 + A_2$ (最大) 反相 ($\Delta\varphi = (2k+1)\pi$): $A = |A_1 - A_2|$ (最小)

同方向不同频率（拍）

拍频： $\nu = |\nu_2 - \nu_1|$

相互垂直的简谐振动

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

7.3 阻尼振动

$$F = -kx - \gamma v$$

微分方程： $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$

$\beta = \frac{\gamma}{2m}$ 为阻尼系数， $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 为固有角频率。

弱阻尼 ($\beta < \omega_0$): $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

7.4 受迫振动共振

微分方程： $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$

稳定解： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

共振角频率： $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

共振振幅： $A_r = \frac{f_0}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$